

르노코리아 출장 보고서

POLESTAR DOT Number Reading Project

2025.01.20

김윤아

목차 페이지

01 출장 개요

- 목적
- 출장자
- 일정

02 문제 상황 및 목표

- 문제 상황
- 목표

03 테스트 수행 내용

- 타이어 DOT 번호 검사 테스트
- PLC 및 자동 통신 테스트

04 결과 및 개선 사항

- 양산 대응 테스트 일정
- 테스트 목적 및 수행 계획

05 특이사항 및 결론

- 출장 특이사항
- 결론

출장 개요

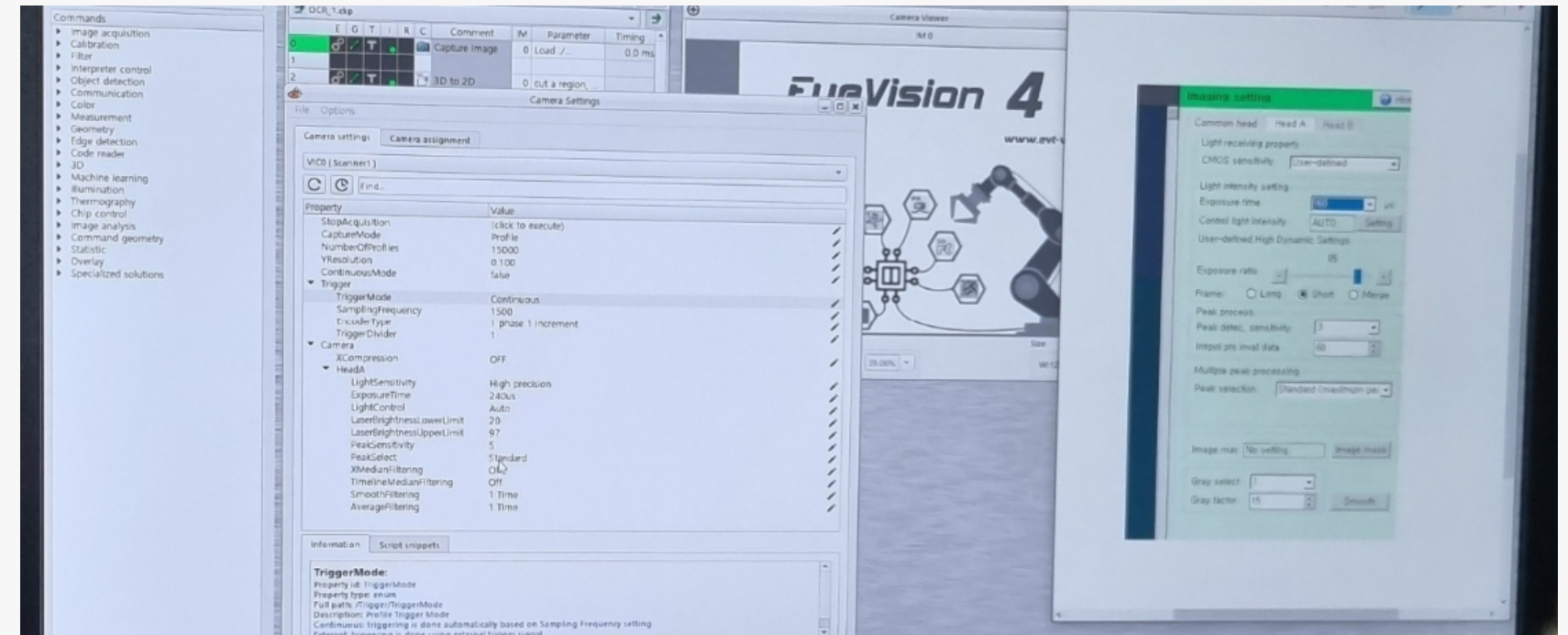
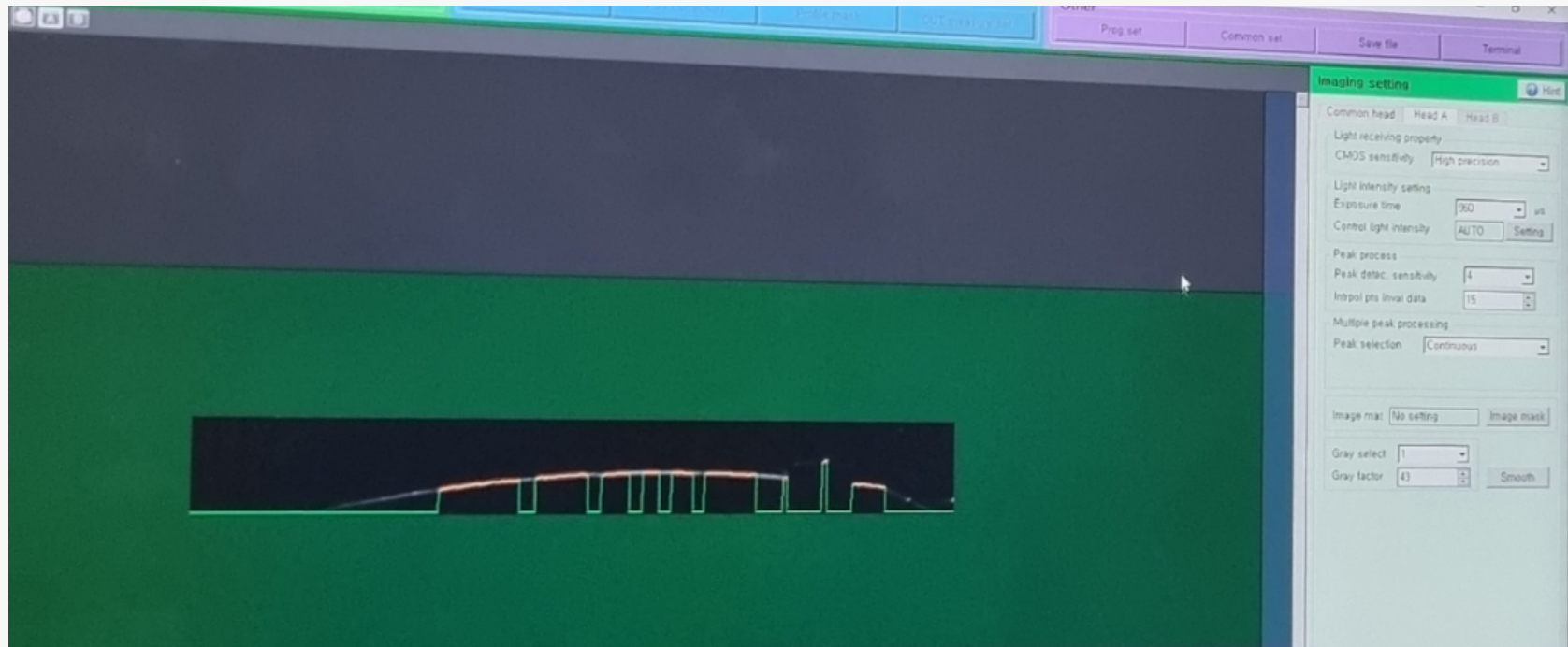
- 프로젝트명: POLESTAR DOT Number Reading Project
- 일정: 2025년 1월 15일~17일(2박3일)
- 목적: 타이어 DOT 번호의 검출 정확도 확인 및 개선
PLC와 설비 간 통신 정상 동작 테스트
- 대상: 20인치, 22인치 타이어
- 출장자: 유지홍 실장님, 김대훈 사장님, 이민주 엔지니어, 김윤아 엔지니어

문제 상황 및 목표

- 문제 상황:
 - 타이어가 센터링되지 않아 왼쪽/오른쪽으로 치우치거나 스토퍼에서 튕길 가능성이 있음
 - 타이어 위치가 매번 다르며, DOT 번호도 일정한 위치에 오지 않음
 - PLC와 설비간 통신 오류 발생
- 목표:
 - EVT프로그램 파라미터를 조정을 통해 타이어 DOT Number 검출 성능 개선
 - PLC와 통신 정상화

테스트 수행 내용(1)

카메라 세팅



01 EdgelImaging 카메라 설정

- 타이어의 DOT 번호 위치가 불규칙적으로 변동됨에 따라 카메라 높이 및 각도를 조정 필요.
- 촬영 이미지 품질 향상을 위해 카메라 세팅을 최적화.
- 이어의 다양한 각도와 위치에서 이미지를 촬영하며 DOT 번호 검출 테스트 진행.

02 EVT 카메라 설정

- EdgelImaging에서 설정한 값을 EVT로 불러옴.
- 모든 기능이 EdgelImaging에 포함 되어 있지 않으므로 EVT에서 추가 설정 진행

카메라 세팅

Imaging setting

Common headHead AHead B

Light receiving property

CMOS sensitivityHigh precision

Light intensity setting

Exposure time960 μ s

Control light intensityAUTOSetting

Peak process

Peak detec. sensitivity4

Intrpol pts inval data15

Multiple peak processing

Peak selection

Image masNo settingImage mask

Gray select1

Gray factor0

Trigger setting

Trigger modeContinuous trigger

Samp freq (fast samp freq)600 Hz

3D display pitch0,100 mm

Batch measureONOFF

Batch outputProfile

Batch point100

Advanced

*Batch point settings are hidden when the loop fu

Camera Settings

FileOptions

Camera settingsCamera assignment

VIC0 (Scanner1)

Find..

Property	Value
StopAcquisition	(click to execute)
CaptureMode	PointCloud
NumberOfProfiles	15000
YResolution	0.100
ContinuousMode	false
Trigger	
TriggerMode	Encoder
SamplingFrequency	600
EncoderType	1 phase 1 increment
TriggerDivider	8
Camera	
XCompression	OFF
HeadA	
LightSensitivity	Customize high dynamics
ExposureTime	1920us
LightControl	Auto
LaserBrightnessLowerLimit	5
LaserBrightnessUpperLimit	10
PeakSensitivity	3
PeakSelect	Standard
XMedianFiltering	Off
TimelineMedianFiltering	Off
SmoothFiltering	1 Time
AverageFiltering	1 Time

InformationScript snippets

TriggerDivider:
Property id: TriggerDivider
Property type: 32 bit unsigned integer
Full path: /Trigger/TriggerDivider
min: 1
max: 10000
current: 8

Save settingsSave settings (all)Close

01 EdgelImaging 설정

- Light receiving property: CMOS 감도를 "High precision"으로 설정하여 DOT 번호 검출 정확도 향상.
- Exposure time: 노출 시간을 30 μ s로 설정해 이미지 품질 최적화.
- Peak detection sensitivity: 민감도를 4로 설정하여 검출 성능 강화.

02 EVT 설정

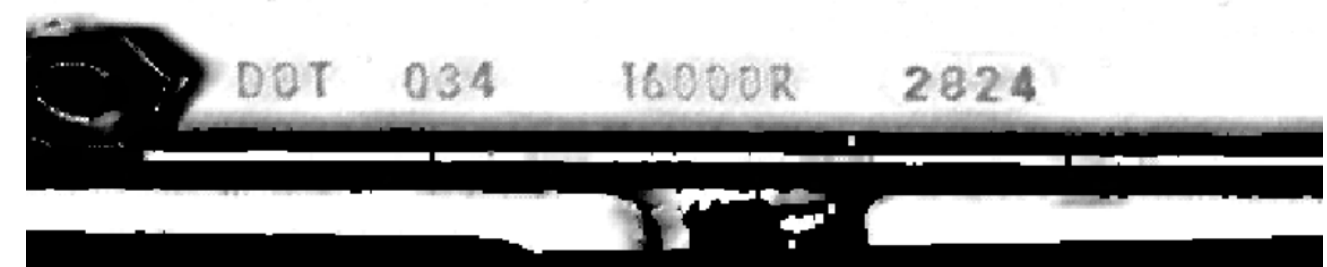
- 감도, 대비, 노출 시간 등 주요 파라미터를 실시간으로 조정하며 최적화.
- 향후 추가 조정 및 알고리즘 개선 필요.

테스트 수행 내용(2)

타이어 DOT Number 검사

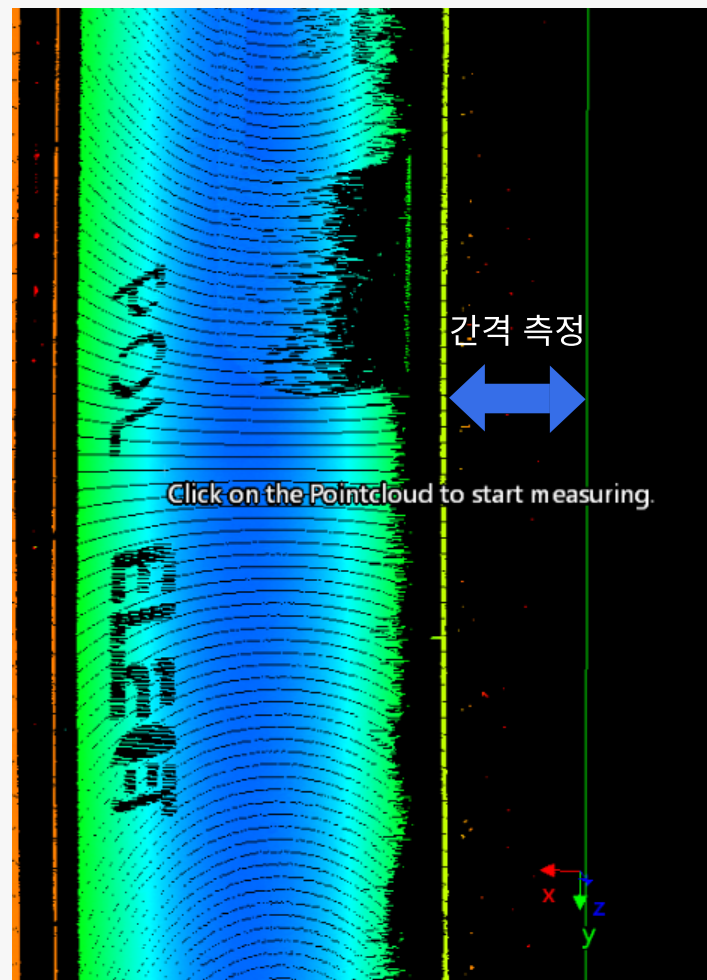
	E	G	T	I	R	C	Comment	IM	aramete	Timing
0							Capture image	0	Snap ...	0.0 ms
1							Stop watch	3	Reset...	
2										
3							3D to 2D	0	cut a ...	
4										
5							3D Transformation filter	1	Mirro...	
6										
7							3D Transformation filter	1	Rotat...	
8										
9							3D Rotate	1	Mirro...	
10							3D Filter resampling	1	deci...	
11										
12							3D Ordered filter	1	Gaus...	
13							3D Cloud Compare	1	comp...	
14										
15							3D Depth	1	3D -...	
16							Horizontal Mirror Filter	2	IM(2)...	
17							Multiplication Filter	3	IM(3)...	
18							Local binarisation filter	4	IM(4)...	
19										
20							Correlation rotated	3	./...	
21							Calibration	3	Defin...	
22										
23							Reset	3	Reset...	
24							DL OCR	3	Gene...	
25							DL OCR	3	Gene...	
26							Gauss Filter	3	IM(3)...	
27							DL OCR	3	Gene...	
28							Text	3	<glo...	
29							Send Data	3	Send ...	
30							Stop watch	3	Read ...	
31							Text	3	Cycle...	

	E	G	T	I	R	C	Comment	IM	aramete	Timing
0							Debug Capture			0.0 ms
1							Capture image	0	Snap ...	
2							Stop watch	3	Reset...	
3										
4							Cut			
5							Cut Region to center	0	cut a ...	
6							Shear 뒤틀림 보정			
7							3D Transformation filter	1	Mirro...	
8							전체좌표계 회전			
9							3D Transformation filter	1	Rotat...	
10							미러 반전			
11							3D Rotate	1	Mirro...	
12							데시메이션 - 리샘플링			
13							3D Filter resampling	1	deci...	
14										
15							평탄화			
16							3D Ordered filter	1	Gaus...	
17							3D Cloud Compare	1	comp...	
18										
19							3D --> 2D IMG 변환			
20							3D Depth	1	3D -...	
21							Horizontal Mirror Filter	2	IM(2)...	
22										
23							DOT 패턴 써치			
24							Correlation rotated	3	./...	
25							Calibration	3	Defin...	
26							Set Result OK	3	Set ...	
27										
28							문자판독			
29							Reset	3	Reset...	
30							DL OCR	3	Gene...	
31							DL OCR	3	Gene...	



- 타이어 위치 및 각도 변화에 따라 DOT 번호가 일정하지 않은 위치에 나타나는 문제 해결을 위해 다양한 각도에서 이미지 촬영.
- 20인치와 22인치 타이어를 각각 다른 잡파일로 분류하여 검사.
- 3D Geometry 툴을 활용하여 타이어의 외형에서 선을 추출.
- 추출된 선을 기반으로 타이어 외형이 떨어진 정도를 분석하여 크기를 구별.

3D Geometry



Geo3D register viewer

	Type	Field	x / α
0	Line	Position	-48.374
1	Region	IM	0.000
2	Line	Position	-25.759
3	Region	IM	0.000
4	Line	Position	-25.759
5	Region	IM	0.000
6	Line	Position	-46.302
7	Region	IM	0.000
8	Line	Position	-29.292

3D Rect probe

Probes for edge-points in a certain direction, returning the found edge.

Probing Region

Source: Start: x: -522.6458, y: -173.5605, z: -220.449 End: x: 354.1639, y: 2112.6094, z: 217.9559

Type:

☐ Probe only Foreground

Probe Direction

Probe direction:

Approximate angle of exclusion cone:

Output geometry:

Use dispersion filter:

Number of Points found

Evaluation

A value is evaluated with tolerances.

Source

From register

Evaluation

☐ Enter nominal value to pick-up list

Manual

Tolerance

Nominal value:

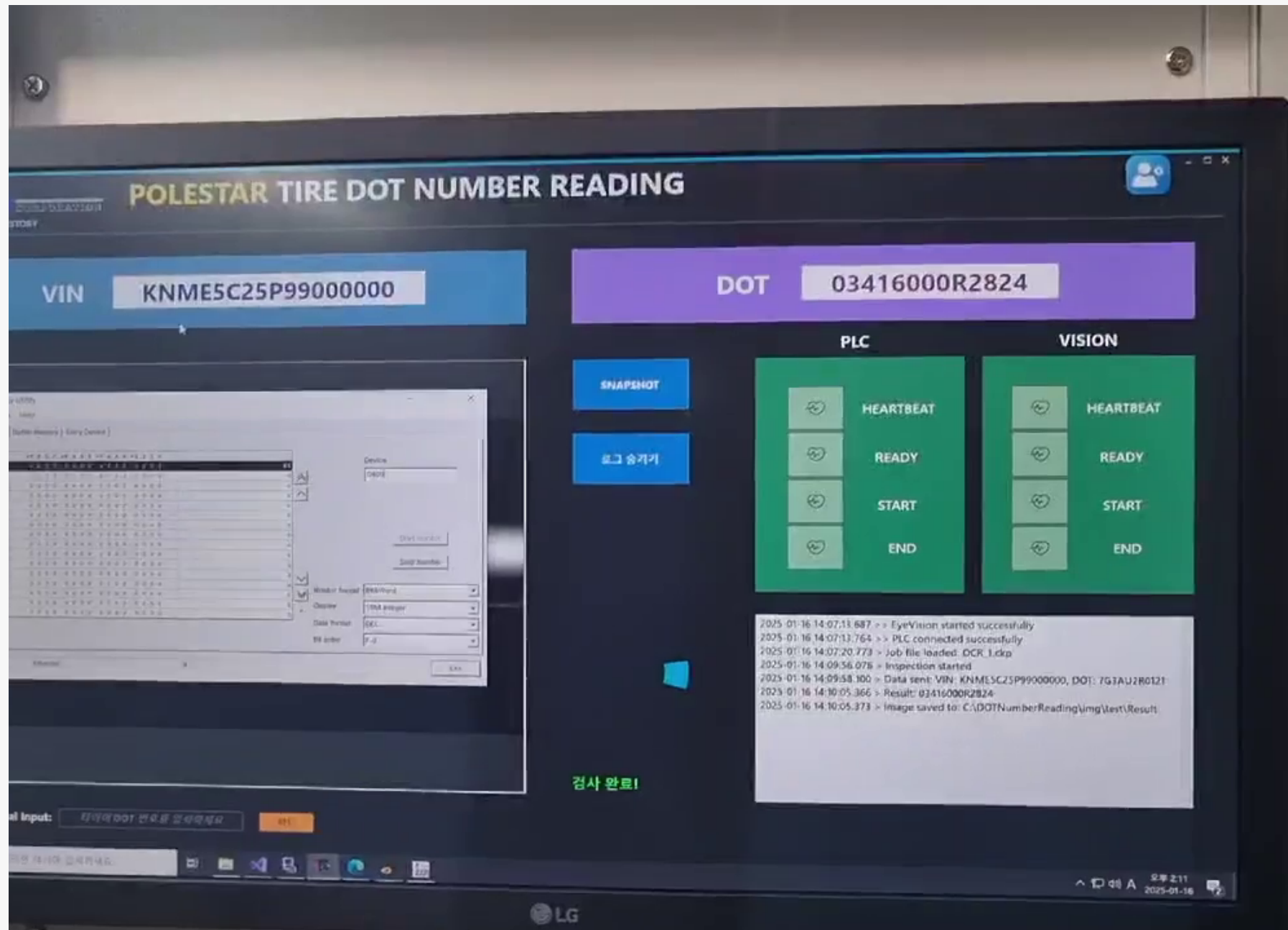
☐ Warning limit:

OK Cancel

- 외형에서 선(Line) 추출 및 거리를 측정하여 크기 차이를 기반으로 20인치와 22인치 타이어 분류.
- 외형에서 선(Line) 추출 및 거리를 측정하여 크기 차이를 기반으로 20인치와 22인치 타이어 분류.
- 3D Geometry 툴을 사용하여 타이어 외형의 특정 위치에서 선(Line)을 추출하고 좌표값을 기록.
- -35 에서 ±7 값 안에 들어오면 20인치로 분류하고 그외의 값은 22인치로 분류
- 22인치 타이어의 값이 -45에서 -48 사이에 분포하므로, 이를 기준으로 판별 로직을 수정할 예정입니다.

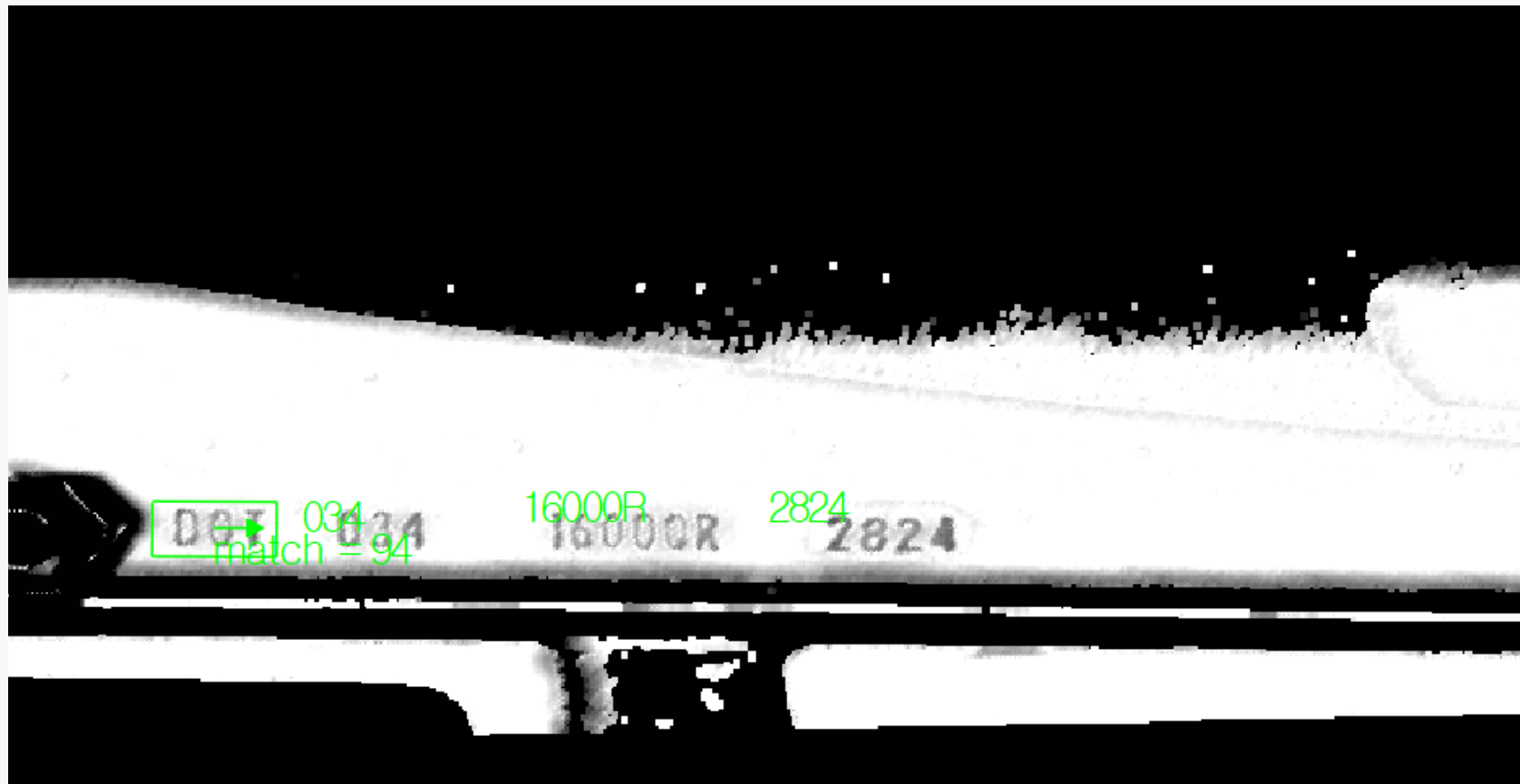
테스트 수행 내용(3)

PLC 통신 테스트



- PLC에서 신호가 정상적으로 들어오고 꺼지는 과정을 모니터링하여 통신 상태 확인.
- PLC에서 신호를 받아 타이어 사진 촬영이 진행됨.
- PLC Heartbeat 수신 오류 발생
→ 타이머 객체를 이용하여 수정 예정
- 신호 동작에 대한 자세한 내용은 동영상을 참고해 주시기 바랍니다.

결과 및 개선 사항



01 결과

- DOT 번호 검출 성공
- OCR 설정 및 파라미터 최적화를 통해 검출 정확도 향상.
- 타이어 위치 및 상태를 통해 외형 데이터 분석 성공.
- 20인치와 22인치 타이어를 구별하기 위한 데이터 수집 완료.

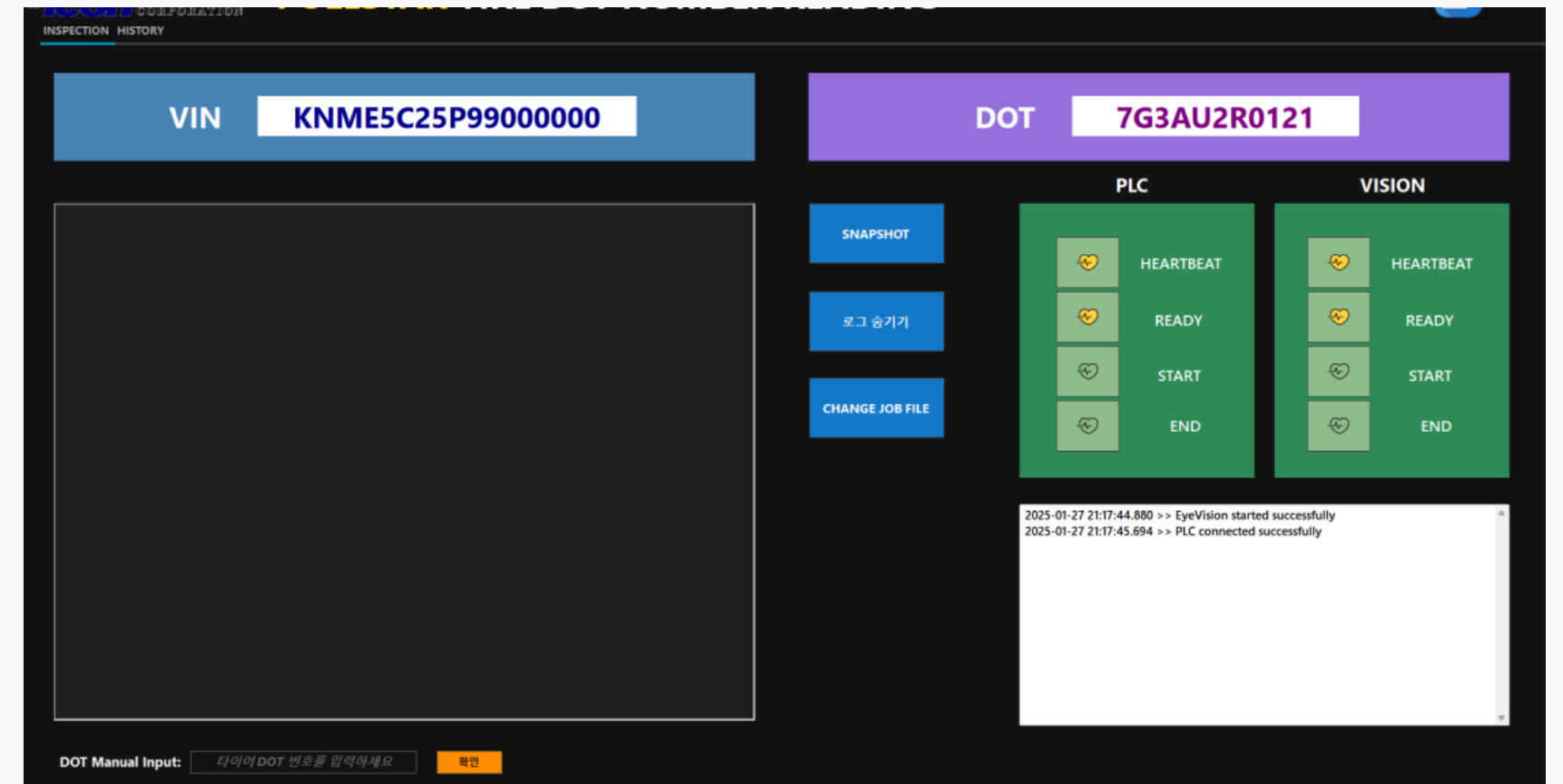
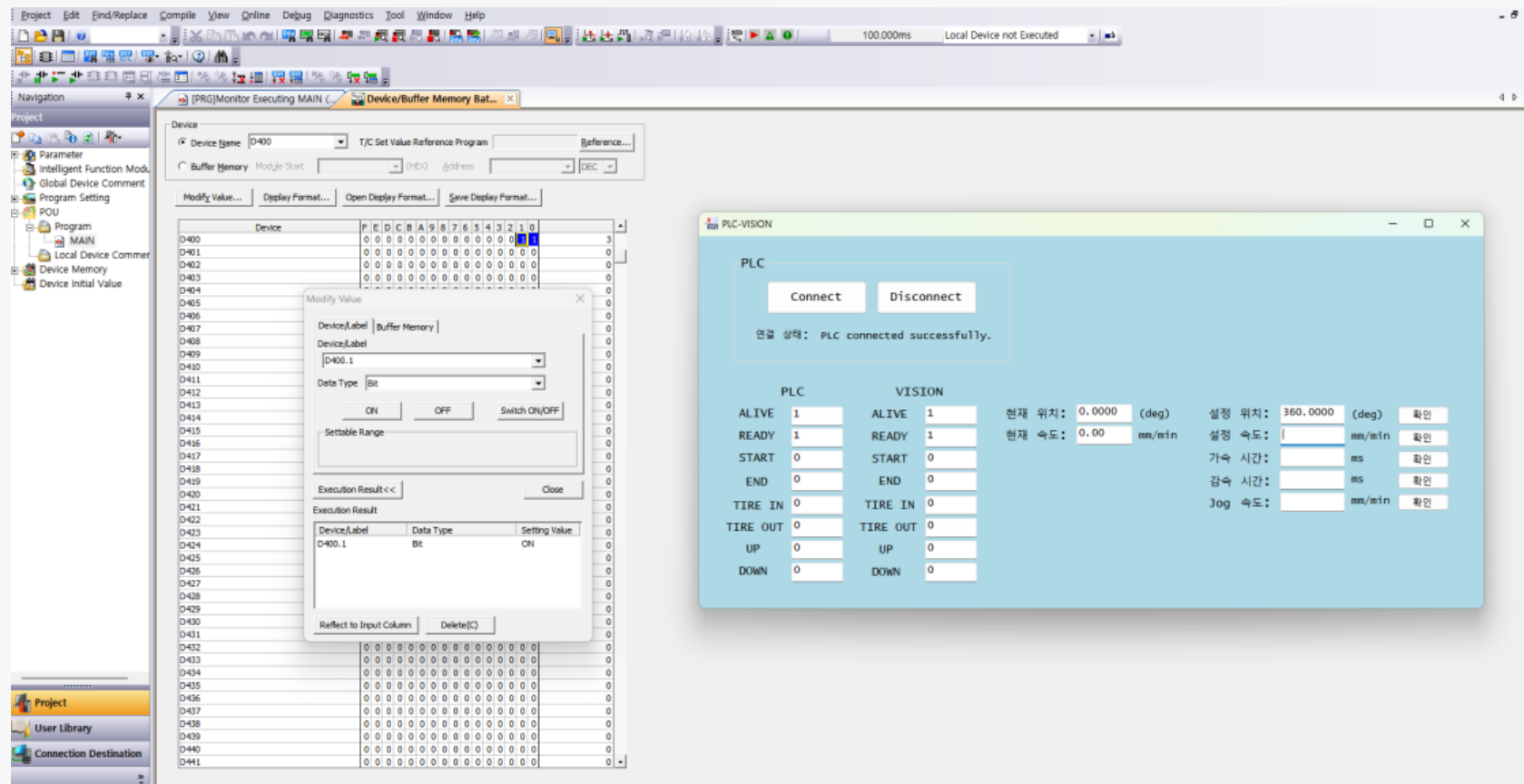


02 개선 사항

- 스톱퍼에서 손가락 두마디 이상 떨어지면 OCR 값 확인 어려움.
- 타이어가 어느정도 안정적으로 들어 올 수 있는 방법이 필요 함.
- 카메라의 떨림과 타이어의 진동 정도를 사전에 분석하여 정확한 대비 필요.

결과 및 개선 사항

PLC 및 MAIN UI



01 PLC

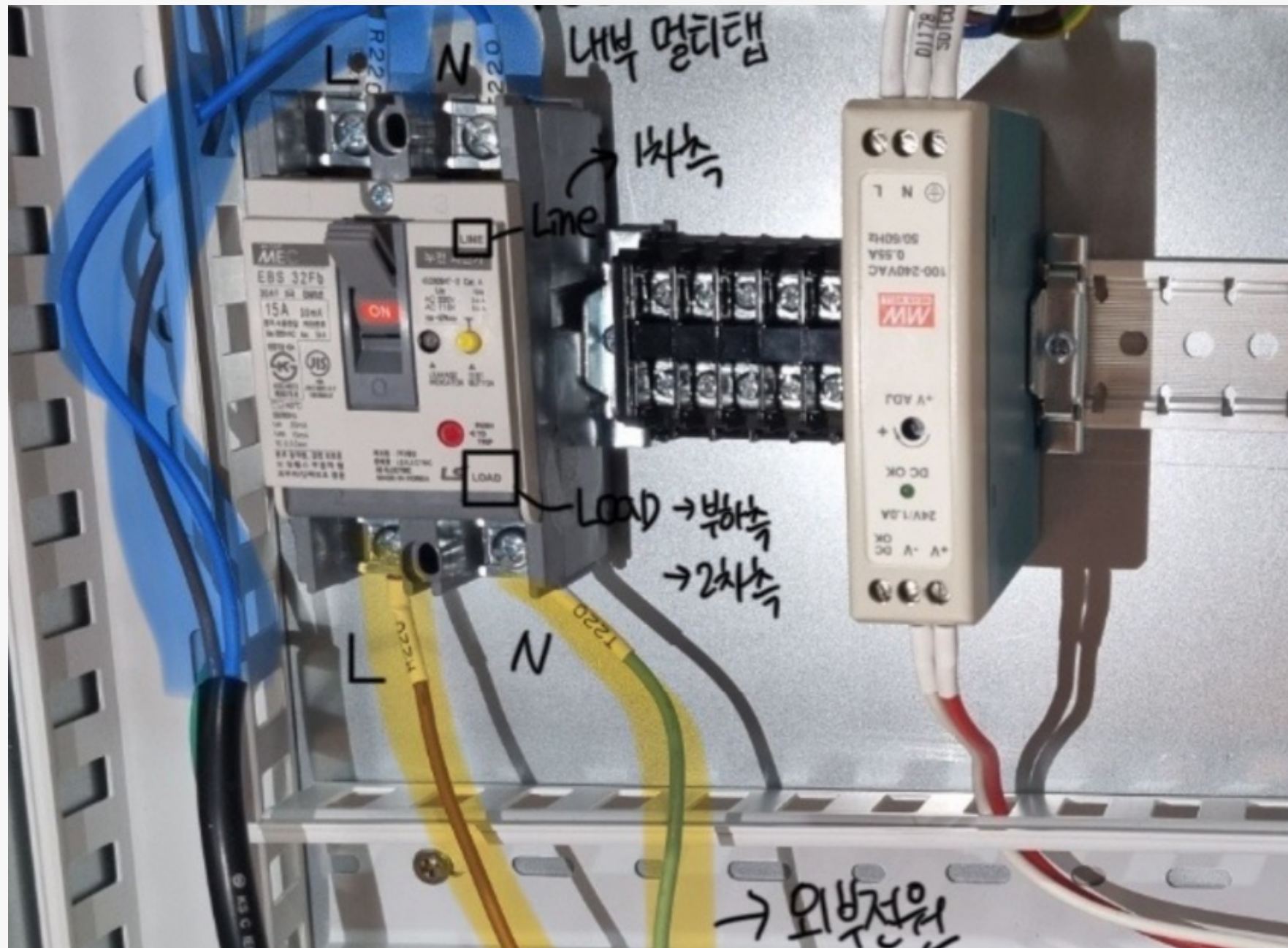
- PLC와의 데이터 통신이 성공적으로 이루어짐.
- D400,D500 bit 읽기 기능 정상 작동
- D410,D510 DINT 읽기 쓰기 기능 정상 작동

02 MAIN

- PLC와의 데이터 통신이 성공적으로 이루어짐.
- 사진이 정상적으로 수신되어 화면에 표시됨.
- 로그인 시 파라미터 수정 기능이 나타남.

결과 및 개선 사항

RACK 배선 작업



- 배선 방식

기존>> Line 쪽: Rack 내부 전원 / Load 쪽: 외부 전원
변경 후>> Line 쪽: 외부 전원 / Load 쪽: Rack 내부 전원

- 시공 담당자께서 잘못 연결해 두어 현장에서 다시 바꾸어 연결하였습니다.
- 처음 연결 방식으로 연결하면 차단이 제대로 되지 않아 사고가 날 위험 성이 있습니다.

특이사항 및 결론

- 특이사항:
 - 담당자가 방문하여 설비 동작 상태를 동영상으로 기록
- 결론
 - 테스트 결과를 바탕으로 양산 테스트 준비
 - 향후 개선 및 안정화 작업 예정
 - 카메라 세팅 및 EVT 파라미터 분석과 사용에 관한 메뉴얼은 관련 보고서로 상세히 작성하여 제출하겠습니다.

감사합니다.

POLESTAR DOT Number Reading Project

2025.01.20

김윤아